

Mise en place de la Haute Disponibilité (HSRP)



Par HECQUE--NASCIMENTO Lauryn, BTS SIO SISR.

Le contexte du projet

L'objectif était de garantir une continuité de service pour la passerelle (Gateway) du réseau VLAN 10. Pour ce faire, nous avons implémenté le protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol) sur deux routeurs Cisco 2911, permettant une bascule automatique de la passerelle virtuelle (192.168.10.254) en cas de défaillance matérielle ou logicielle du routeur principal.

Nos objectifs techniques :



Pour répondre au besoin de continuité de service de l'infrastructure, nous avons mené à bien trois missions principales :

- **Interconnexion** : Configuration du câblage physique et de l'adressage IP des interfaces (LAN et sous-interfaces).
- **Redondance** : Mise en place d'une passerelle par défaut virtuelle (HSRP) pour assurer une disponibilité ininterrompue du service.
- **Résilience** : Validation du basculement automatique (Failover) et de la fonction de préemption pour garantir le rétablissement de la configuration nominale.

Technologies & protocoles utilisés :



Matériel : Routeurs Cisco ISR (série 2900) et Commutateur Cisco Catalyst (série 2960).

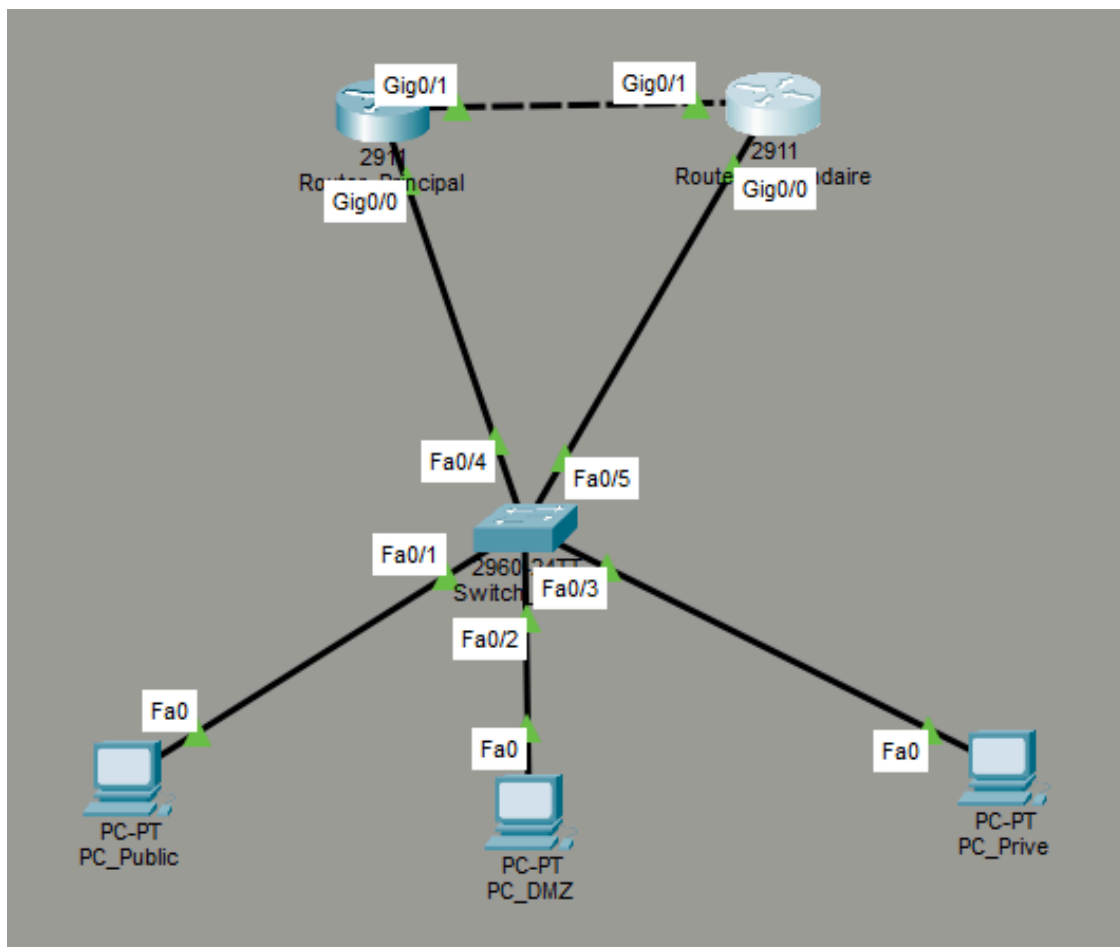
Redondance : Protocole HSRP (Hot Standby Router Protocol).

Réseau : VLANs, Routage inter-VLAN et Trunking (norme 802.1Q).

Outils : Cisco IOS CLI (Command Line Interface) pour le déploiement, le diagnostic (CDP) et le contrôle d'état des interfaces.

Schéma de l'architecture

Notre infrastructure repose sur une topologie de haute disponibilité. Elle se compose de deux routeurs redondants reliés à un commutateur central, assurant une passerelle unique et persistante. Cette maquette simule fidèlement un environnement réseau d'entreprise où la continuité de service est critique.



Rôles & responsabilités

Pour garantir la haute disponibilité, chaque équipement remplit une mission spécifique :



- **Routeur Principal (Active) :** Il assure la gestion du trafic réseau en conditions normales. Avec une priorité supérieure, il répond aux requêtes ARP destinées à l'adresse IP virtuelle.
- **Routeur Secondaire (Standby) :** Il surveille en permanence la présence du Routeur Principal via des paquets de contrôle (Hello). Il est prêt à prendre immédiatement le relais en cas de défaillance.
- **Switch de Cœur :** Il interconnecte les routeurs et les terminaux. Il est configuré en mode "Trunk" pour permettre la synchronisation HSRP et le passage du trafic VLAN indispensable au bon fonctionnement du protocole.

Configuration de la connectivité et des sous-interfaces

Objectif : Établir une base réseau permettant le routage entre les différents VLANs (notamment le VLAN 10) tout en préparant le terrain pour la redondance.

Solution :

- Activation physique des interfaces (no shutdown) sur les routeurs.
- Création des sous-interfaces logiques (GigabitEthernet 0/0.10) avec encapsulation dot1Q 10 pour permettre la communication sur le VLAN cible.
- Attribution des adresses IP physiques (192.168.10.1 pour le Principal, 192.168.10.2 pour le Secondaire).

```
Routeur_Principal#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status          Protocol
GigabitEthernet0/0       unassigned      YES unset  up              up
GigabitEthernet0/0.10    192.168.10.1    YES manual  up              up
GigabitEthernet0/0.20    192.168.20.1    YES manual  up              up
GigabitEthernet0/0.30    192.168.30.1    YES manual  up              up
GigabitEthernet0/1       172.16.0.1      YES manual  up              up
GigabitEthernet0/2       unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
```

```
Routeur_Secondaire#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status          Protocol
GigabitEthernet0/0       unassigned      YES unset  up              up
GigabitEthernet0/0.10    192.168.10.2    YES manual  up              up
GigabitEthernet0/1       172.16.0.2      YES manual  up              up
GigabitEthernet0/2       unassigned      YES unset  administratively down down
Loopback0                10.0.0.1        YES manual  up              up
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
```

Vérification de l'adressage IP sur les interfaces logiques des routeurs.

Déploiement du protocole HSRP

Objectif : Créer une passerelle virtuelle unique et persistante pour les terminaux, indépendante du routeur physique actif.

Solution :

- Configuration de l'IP virtuelle commune 192.168.10.254 sur les deux routeurs.
- Assignation des priorités : Priorité **110** (Principal) pour assurer son élection en tant que maître, et priorité **100** (Secondaire) pour le rôle de secours.
- Activation de la commande preempt pour autoriser le routeur principal à reprendre son rôle dès son rétablissement.

```
Routeur_Principal#show running-config | section interface GigabitEthernet0/0.10
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 standby 1 ip 192.168.10.254
 standby 1 priority 110
 standby 1 preempt
```

```
Routeur_Secondaire#show running-config | section interface GigabitEthernet0/0.10
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
 standby 1 ip 192.168.10.254
 standby 1 preempt
```

Configuration de l'interface logique GigabitEthernet 0/0.10 sur le Routeur Principal. On observe ici l'encapsulation 802.1Q pour le VLAN 10, l'adressage IP local, et les paramètres HSRP (IP virtuelle 192.168.10.254, priorité 110 et préemption active).

Résolution d'incidents (Troubleshooting)

Problème rencontré (Split-Brain) : Les deux routeurs se déclaraient simultanément "Active", indiquant une absence de communication HSRP entre eux.

Analyse : Le commutateur central bloquait les paquets de contrôle HSRP, car les ports étaient configurés en mode "Access" par défaut.

Solution :

- Identification des ports via `show cdp neighbors` (Fa0/4 et Fa0/5).
- Passage des ports du switch en mode **Trunk** (`switchport mode trunk`) pour autoriser le passage du trafic tagué VLAN 10.
- Nettoyage des configurations HSRP parasites présentes sur les interfaces physiques (pour éviter les conflits avec les sous-interfaces).

```
Switch_Coeur#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone
Device ID        Local Intrfce    Holdtme    Capability    Platform    Port ID
Routeur_Secondaire
                  Fas 0/5          141        R             C2900        Gig 0/0
Routeur_Secondaire
                  Fas 0/5          142        R             C2900        Gig 0/0.10
Routeur_Principal
                  Fas 0/4          141        R             C2900        Gig 0/0
Routeur_Principal
                  Fas 0/4          141        R             C2900        Gig 0/0.10
Routeur_Principal
                  Fas 0/4          141        R             C2900        Gig 0/0.20
Routeur_Principal
                  Fas 0/4          141        R             C2900        Gig 0/0.30
Switch_Coeur#
```

Utilisation du protocole CDP sur le Switch pour vérifier la connectivité entre les ports et les routeurs.

Validation technique et test de basculement (Failover)

Objectif : Prouver la résilience de l'architecture en simulant une panne réelle.

Actions réalisées :

1. **Désactivation forcée :** Commande shutdown sur l'interface du Routeur Principal.
2. **Observation du basculement :** Le Routeur Secondaire a détecté l'absence de "Hellos" et est passé automatiquement en état Active.
3. **Restauration :** Réactivation (no shutdown) du Routeur Principal, qui a repris son rôle de leader grâce à sa priorité supérieure.

```
Routeur_Principal#show standby brief
                        P indicates configured to preempt.
                        |
Interface    Grp  Pri P State      Active        Standby        Virtual IP
Gig          1   110 P Active     local         192.168.10.2   192.168.10.254
Routeur_Principal#
```

```
Routeur_Secondaire#show standby brief
                        P indicates configured to preempt.
                        |
Interface    Grp  Pri P State      Active        Standby        Virtual IP
Gig          1   100 P Standby    192.168.10.1   local         192.168.10.254
Routeur_Secondaire#
```

État opérationnel du protocole HSRP : le Principal (Image 2) est 'Active' et le Secondaire (Image 3) est 'Standby'.

Bilan du Projet & Compétences

Synthèse : Ce projet de déploiement d'une infrastructure de haute disponibilité sous Cisco IOS est une réussite totale. La continuité de service de la passerelle par défaut du VLAN 10 est désormais garantie, avec une capacité de basculement automatique et de retour à la configuration nominale (preemption) transparente pour les utilisateurs finaux.

Compétences Techniques Validées :

- **Configuration avancée de redondance :** Implémentation du protocole HSRP pour la haute disponibilité de passerelle.
- **Diagnostic et dépannage réseau (Troubleshooting) :** Identification et résolution de problèmes complexes (conflits HSRP, défauts de configuration Trunk/VLAN).
- **Mise en œuvre de protocoles de niveau 2 et 3 :** Maîtrise de l'encapsulation 802.1Q, du mode Trunking et du routage inter-VLAN.
- **Validation par tests de résilience :** Mise en œuvre de procédures de test pour certifier la fiabilité de l'infrastructure en situation de panne réelle (Failover).

Livrables : L'intégralité de la maquette Packet Tracer (.pkt), les scripts de configuration (Running-configs) et les preuves de tests de basculement sont documentés et versionnés pour assurer la maintenance du système.

 **Retrouvez le code et la maquette sur GitHub :**

- *Lauryn :*